

Proyecto: Mi Despensa Inteligente (Smart Pantry App)

Aplicación móvil desarrollada en Flutter con persistencia local, Firebase y escaneo de productos mediante OpenFoodFacts

1. Introducción

“Mi Despensa Inteligente” es una aplicación móvil diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar de forma eficiente los alimentos que tienen en casa. El objetivo principal es evitar el desperdicio de comida, mejorar la organización doméstica y ofrecer una herramienta práctica que permita llevar un control actualizado del inventario de la despensa.

La aplicación está desarrollada en **Flutter**, lo que permite su ejecución tanto en Android como en iOS. Además, integra tecnologías modernas como **Firebase Authentication**, **persistencia local**, **manejo de datos en formato JSON** y **escaneo de códigos de barras** utilizando la base de datos abierta **OpenFoodFacts**.

2. Objetivos del Proyecto

- Facilitar al usuario el registro y control de los productos almacenados en su despensa.
- Reducir el desperdicio alimentario mediante avisos de caducidad.
- Permitir la sincronización de datos entre dispositivos mediante autenticación en Firebase.
- Ofrecer una experiencia rápida y cómoda mediante el escaneo de códigos de barras.
- Permitir la importación y exportación del inventario en formato JSON.
- Proporcionar una interfaz intuitiva, moderna y accesible.

3. Funcionalidades Principales

3.1 Registro y autenticación de usuarios (Firebase Auth)

La aplicación permite:

- Crear una cuenta mediante correo y contraseña.

- Iniciar sesión y mantener la sesión activa.
- Asociar cada despensa a un usuario único.

Esto garantiza que cada persona tenga su inventario privado y sincronizado.

3.2 Gestión del inventario de alimentos

El usuario puede añadir productos manualmente indicando:

- Nombre
- Cantidad
- Categoría
- Fecha de caducidad
- Notas opcionales

Cada producto se almacena en una base de datos local y puede sincronizarse con Firebase si se desea.

3.3 Escaneo de productos mediante código de barras

La aplicación incorpora un lector de códigos de barras utilizando la cámara del dispositivo.

Al escanear un producto:

1. Se obtiene el número EAN/UPC del código.
2. Se consulta automáticamente la API pública de **OpenFoodFacts**.
3. Si el producto existe en la base de datos:
 - Se rellenan automáticamente los campos (nombre, marca, imagen, etc.).
4. Si no existe:
 - El usuario puede registrarlo manualmente.

Esta funcionalidad agiliza enormemente la creación del inventario.

3.4 Persistencia local

Para garantizar que la aplicación funcione incluso sin conexión a internet, se utiliza persistencia local mediante:

- **SharedPreferences** para configuraciones básicas.
- **Hive o SQLite** para almacenar el inventario completo.

Esto permite:

- Acceso inmediato a los datos.
 - Funcionamiento offline.
 - Sincronización posterior cuando haya conexión.
-

3.5 Importación y exportación en formato JSON

El usuario puede:

- Exportar su despensa a un archivo `.json`.
- Importar un archivo `.json` para restaurar o compartir su inventario.

Esto permite realizar copias de seguridad y facilita la interoperabilidad con otros sistemas.

3.6 Avisos de caducidad

La aplicación analiza automáticamente las fechas de caducidad y muestra:

- Productos próximos a vencer (3 días).
- Productos vencidos.
- Productos con stock bajo.

Esto ayuda al usuario a priorizar el consumo y evitar pérdidas.

4. Arquitectura del Proyecto

El proyecto sigue una estructura modular basada en:

- **Flutter + Dart** para la interfaz y lógica.
- **Firebase Authentication** para la gestión de usuarios.

- **OpenFoodFacts API** para obtener información de productos.
- **Persistencia local** para funcionamiento offline.
- **Modelo de datos en JSON** para importación/exportación.

La arquitectura está pensada para ser escalable, mantenible y fácil de extender con nuevas funcionalidades.

5. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso
Flutter	Desarrollo de la app móvil
Dart	Lógica de programación
Firebase Authentication	Registro e inicio de sesión
OpenFoodFacts API	Información de productos por código de barras
Hive / SQLite	Persistencia local del inventario
SharedPreferences	Configuraciones básicas
JSON	Importación y exportación de datos
Mobile Scanner	Escaneo de códigos de barras

6. Público Objetivo

La aplicación está dirigida a:

- Personas que desean organizar mejor su despensa.
- Familias que quieren evitar desperdicio alimentario.
- Estudiantes o trabajadores que viven solos.

- Usuarios interesados en controlar fechas de caducidad.
 - Personas que buscan una herramienta simple y práctica para gestionar alimentos.
-

7. Conclusión

“Mi Despensa Inteligente” es una aplicación moderna, útil y técnicamente completa. Combina tecnologías actuales como Flutter, Firebase y APIs externas para ofrecer una experiencia fluida y eficiente. Su capacidad para escanear productos, gestionar inventarios y prevenir desperdicios la convierte en una herramienta valiosa para cualquier usuario.

El proyecto demuestra conocimientos sólidos en:

- Desarrollo móvil multiplataforma
- Integración de servicios externos
- Persistencia de datos
- Manejo de JSON
- Autenticación de usuarios
- Diseño de interfaces intuitivas